

Cent Saisons — Audit de simplification

Synthèse du lead, rapports des deux agents et avis préalable — 22 septembre 2026

Audit de simplification — « un jeu complet, mais moins fouillis »

22 septembre 2026. Demande du commanditaire : « il y a beaucoup de fonctionnalités en jeu, ça le rend plutôt complexe et illisible. Deux agents pour déterminer ce qu'on retire et ce qu'on garde ; ton avis ; puis un compte rendu structuré et complet. »

Trois regards, écrits sans se lire :

- **Agent A — l'œil du nouveau joueur.** A relu le README, le Guide, les cartes de tutoriel, `story.js`, le HUD et les données ; a compté ce qu'un joueur doit *savoir* à l'île 10, 20 et 40.
- **Agent B — les systèmes et les mesures.** A inventorié le code (lignes, fichiers, dépendances, verrous réels), puis a fait jouer le bot fort sur les 50 îles (200 parties) pour décomposer le score source par source et mesurer, par ablation, ce que chaque mécanique apporte vraiment.
- **Le lead (moi).** Mon avis, rédigé avant de lire les deux rapports (`scratchpad/mon_avis.md`), puis l'arbitrage ci-dessous là où les trois divergent.

Les scripts et les 200 parties brutes sont dans le bac à sable de la session (`audit_sys/`) ; rien du dépôt n'a été modifié par l'audit lui-même.

0. En une page

1. **Le jeu n'a pas trop de contenu, il a trop de règles par contenu.** 38 systèmes visibles, ~170 règles nommées à l'île 40 (45 paires, 12 règles de saison, 5 météo, 16 modificateurs de climat, 12 habitats, 41 tuiles à pouvoir propre, 18 types de vœux, 8 contrats, 20 améliorations, 33 succès). *Dorfromantik* tient sa campagne avec ~15.
2. **Trois sources font 71 % du score** : faune 32 %, affinités 27 %, fermetures 12 %. Vingt-deux autres mécaniques se partagent les 29 % restants, et **seize pèsent moins de 1,5 %** chacune. La météo pèse 0,2 % pour 157 lignes dans 25 fichiers.
3. **Six nœuds** font le fouillis : six façons de modifier une tuile posée ; cinq couches qui modifient un bord ; cinq vocabulaires pour « tuile spéciale » ; quatre monnaies et sept juges simultanés ; six états de « quelles tuiles puis-je jouer » ; six canaux de message.
4. **Proposition consolidée** : garder 13 systèmes (le cœur, la verticalité, la méta légère) ; en fondre 6 ; en retirer 9. On passe de ~170 règles à **~70**, de 8 onglets de guide à 5, de 4 écrans entre deux îles à 2, de 20 améliorations à 8, de 41 tuiles spéciales à 8 rares. **Aucune île, aucun chapitre, aucune famille ne disparaît.**
5. **Trois décisions reviennent au commanditaire** (§ 7) : les ouvrages (le retrait le plus rentable et le plus coûteux), la croissance (son idée), et le régime de calibrage des étoiles (recettes connues ou première traversée : +23,7 % d'écart entre les deux).
6. **Cinq anomalies à corriger quoi qu'on décide** (§ 8) : un vœu impossible (`c_port`), des textes du Guide qui annoncent les mécaniques à la mauvaise île, la faune « débloquée » à l'île 4 mais déjà à 33 % du score des îles 1-3, les règles de saison verrouillées derrière la météo, et le port encore dans le README.

1. Inventaire — ce qu'un joueur doit apprendre

Par ordre d'arrivée (`MECH_AT`). *Part* = part moyenne du score du bot fort sur 50 îles ; *taille* = lignes de `src/` qui mentionnent la mécanique (borne basse : le code est dense).

Île	Mécanique	Ce qu'il faut savoir	Part du score	Taille
1	Affinités par bord	une table de 45 paires nommées (11 familles à terme)	26,7 %	cœur
1	Régions closes	fermer = prime égale à la taille ; « payée en entier », agrandissement repayé	11,5 %	cœur
1	Sentiers, séries, friche	trois règles passives, non annoncées	1,5 / 0,7 / 0 %	34 / 41 / —
2	Eau à quatre natures	étang, lac, rivière, embouchure, tronç rivièr → lac	2,5 % (+1 % étang)	142 / 27 fichiers
2	Quatre saisons de base	floraison, sécheresse, récolte, veillée + prés secs, champs dormants, glace	~2 %	104
4	Faune (11 espèces)	12 conditions d'habitat ; +3 par animal et par saison	32,5 % (déjà 33 % aux îles 1-3)	153 / 24
4	Semis	un écran, 4 penchants de file	—	37 / 11
6	Vœux (18 types)	écran d'entrée + panneau permanent ; +10, +2 souffles, une rare, une graine	2,6 % direct	128 / 20
7	Souffles	5 sources, 8 dépenses (échange, défausse, bourgeon, souvenir, bâtir, niveau 3, fusion, réparer)	—	116 / 20
7	Verdict, série, jauge	« 80 % du meilleur coup » ; souffle à 3, fermeture doublée à 5	0,7 %	41 / 12
8 / 9 / 13 / 18	Rares (15 + ruine, 4 paliers) et événements (3)	18 pouvoirs distincts, 7 cas spéciaux dans les règles	0,8 %	283 / 34
11	Météo (5)	annonce en début de saison, effet à mi-saison	0,2 %	157 / 25
11 (annoncé 4)	Règles de saison variables (12)	3 par saison, tirées ; verrouillées derrière la météo	2,6 %	97 / 13
12 / 14	Colline, lande	14 paires de plus, cheval et vache	—	72 / 21
16	Bâtir niveau 2	1 souffle, bords +1, compte double ; retour de tuile sous 3 conditions dont une table de 11 saisons	5,1 % (ablation N2+N3 : -20 %)	236 / 38
16	Main de saison	la file devient une main ; l'échange disparaît	(ablation -3 %)	16 / 4
21	Climats (3)	16 modificateurs en tout	0,8 %	79 / 18
21	Fusions (6) + Cahier	recettes à découvrir ; découverte = tuile + rare	1,8 % + 1,1 %	137 / 26
26	Ouvrages (6) + remise + fraîcheur + expiration	bonne/mauvaise place, marqueur rouge, touche R, 12 poses	5,0 % (ablation -12,8 %)	139 / 23 (+57 lignes de tests)
31	Niveau 3 + 11 signatures	mûrir une saison, 2 souffles, un effet par famille	1,3 % (ablation -8,7 %)	dans bâtir
36	Signatures d'île (14)	une phrase par île	—	33
41	Croissance	5 sous-règles (pousses, annulation, plafond, une par région, exclue du vœu)	0,1 % (ablation -1,2 %)	39 / 10

Île	Mécanique	Ce qu'il faut savoir	Part du score	Taille
méta	Étoiles + or, portes à deux clés, contrats d'archipel (8), graines, Atelier (20 améliorations, 34 niveaux), succès (33)	sept juges en même temps	—	51 + 24 + 42 + 27

Surface visible : **8 onglets** de Guide et $\approx$ 94 fiches ; **27 cartes** de tutoriel ; **17 écrans**, dont **4 entre deux îles** ; un HUD de 16 blocs, 13 boutons et $\approx$ 14 raccourcis ; 11 options.

2. Diagnostic — les six nœuds

#	Nœud	Ce que ça fait au joueur	Chiffres
1	Six façons de modifier une tuile posée : bâtir, fusionner, ouvrage, réparer, bourgeon, croissance	Un seul geste (poser sur une tuile) recouvre quatre règles de score et deux automatismes ; le HUD doit afficher une pastille « bâtir · fusion · ouvrage · réparer » pour dire lequel s'applique	ablation : bâtir –20 %, ouvrages –12,8 %, niveau 3 –8,7 %, croissance –1,2 %
2	Cinq couches sur un bord : saison × règle variable + météo + climat + rares voisines + niveau + état	À l'île 40, jusqu'à huit conditions sur un même bord : le joueur ne prédit plus, il <i>lit le chiffre</i> — le jeu redevient « survoler et prendre le plus gros »	règles variables 2,6 %, météo 0,2 %, climat 0,8 % : trois canaux pour 3,6 %
3	Cinq vocabulaires pour une idée : rare, événement, ouvrage, fusion, signature de niveau 3 = 41 tuiles à pouvoir propre	Quatre de ces familles font la même chose (une rente de saison conditionnée par les voisines). La transition de saison est devenue un relevé de compte à 15 lignes — d'où le « relevé bref » et la Faucille, deux rustines	rares 0,8 %, événements 0,1 %, signatures N3 1,3 %
4	Quatre monnaies, sept juges : points, souffles, graines, étoiles (+ or, contrat, succès) ; étoiles, vœux, contrat, série, verdict, succès, étoile d'or notent en même temps	Le joueur ne sait pas pour qui il joue	contrats 0 point ; série 0,7 % ; le bot n'utilise jamais faucille, souvenir, friche restaurée ; 5 défausses sur 100 parties
5	Six états de « quelles tuiles puis-je jouer » : file, main, poche, remise, marché, bourrasque (+ Regard, Longue-vue)	La règle de base change à l'île 16 (on désapprend « échanger ») — le pire moment ; l'échange ne vit que 9 îles	494 échanges contre 3 416 prises en main sur 100 parties
6	Six canaux de message : ruban, notifications (×4), relevé, badge « +N », bulle de saison, bulle de score	Un changement de saison en fait parler quatre en deux secondes ; <i>mobile.css</i> a dû masquer le titre, replier les vœux, réduire la fiche : la preuve par le téléphone	barre du haut : 7 blocs, boîte de saison $\geq$ 330 px

À quoi s'ajoute une **incohérence de calibrage** : les seuils d'étoiles sont calculés « recettes connues » ; un joueur qui découvre les recettes (tuile + rare rendues) marque **+23,7 %** sur les îles 21-50 — 59 parties à l'or sur 60 contre 35.

3. Où les trois regards convergent, où ils divergent

Mécanique	Agent A (joueur)	Agent B (mesures)	Lead	Arbitrage
Affinités, fermetures, eau, saisons de base, faune, vœux, bâtir N2, main, climats, succès, modes hors campagne	garder	garder	garder	garder

Mécanique	Agent A (joueur)	Agent B (mesures)	Lead	Arbitrage
Contrats d'archipel	retirer → « vœu de chapitre »	retirer (0 point, redondant avec la clé « patience »)	retirer	retirer ; le vœu de chapitre est une option gratuite
Faucille, étoile d'or, jauge de série	retirer / bilan seulement / effets retirés	faucille jamais utilisée	retirer	retirer la faucille et les deux effets de série ; l'or ne s'affiche qu'au bilan
Tuiles d'événement (marché, fête, ruine)	retirer	retirer (fête et ruine : 0,1 %)	retirer	retirer ; le marché peut survivre comme pouvoir de souffle si on y tient
Rares : 4 paliers → 1 lot	8 (moulin, chapelle, tour, puits, campement, grenier, ruche, menhir)	8 (moulin, chapelle, tour, puits, grenier, fontaine, marché, ruine)	« bonus passifs, peu de règles »	8 rares, liste A : ruche et menhir (ex-ouvrages) y trouvent leur place, fontaine doublonne le puits
Météo + règles de saison	4 météos comme seule surprise, 8 règles variantes retirées	fondre les 5 météos <i>dans</i> les règles, garder les 12 règles, météo = visuel	une règle par saison, météo fondue ou retirée	une seule « surprise de saison » par saison, tirée dans un lot de 8 (les meilleures règles, les météos devenant leur habillage : orage → crue, vent → foire...), annoncée au changement de saison, active toute la saison, découplée du drapeau météo
Souffles	3 pouvoirs (défausser, annuler, bâtir), 2 sources (fermeture, vœu)	3 pouvoirs + une réserve unique (poche + remise)	compteur de la main	3 pouvoirs, 2 sources ; plus de souffle par animal ni par série ; plus d'échange (la main le remplace)
Main de saison	dès l'île 6	dès l'île 7	la seule liberté de pose	dès l'île 6 , avec les vœux ; les îles 1-5 gardent la file (tutoriel)
Fusions	garder + Cahier	garder les 6 recettes, retirer la découverte et le Cahier (+23,7 %)	garder	garder les recettes et le Cahier qui se remplit ; retirer la récompense de découverte (c'est elle qui fausse le calibrage), pas la curiosité
Niveau 3	garder le geste, retirer les 11 signatures	garder (−8,7 %)	retirer (la croissance y mène)	garder le geste, une seule règle (bords +2, +1/saison), les signatures deviennent des étiquettes sans effet. <i>Je change d'avis</i> : −8,7 % en ablation, c'est de la profondeur réelle
Croissance	retirer, ou en faire le <i>caractère</i> du chapitre 9	retirer (−1,2 %, 5 sous-règles)	garder (zéro règle à apprendre)	caractère du chapitre 9 (« ici, le temps bâtit seul ») plutôt que mécanique cumulée — l'idée du commanditaire survit sans ses cinq sous-règles. À trancher (§ 7)
Ouvrages + remise	retirer (le plus coûteux politiquement, le plus rentable)	« le grand retrait, à décider » (−12,8 %, le plus ramifié)	retirer	retirer , ruche et menhir passent rares. À trancher (§ 7)
Semis	garder, renommer « terrain »	garder (37 lignes, aucune dépendance)	retirer comme concept	garder , renommé « terrain », fondu dans l'écran de départ unique
Climats	2 effets chacun	garder tels quels (79 lignes)	garder	garder, réduits à 2-3 effets lisibles sur une carte de deux lignes

Mécanique	Agent A (joueur)	Agent B (mesures)	Lead	Arbitrage
Atelier	8	10	5	8 : Regard, Patience, Souffle de départ, Semence rare, Source, Refuge, Almanach, Étoile du soir
Écrans entre deux îles	un canal de message	4 → 2	—	2 : un écran de départ (récit + terrain + vœux), un bilan (+ carte postale) ; l'Atelier depuis le menu

4. Proposition consolidée

4.1 GARDER (13)

Mécanique	Pourquoi
Affinités et table des paires (11 familles, colline et lande comprises)	27 % du score, 50 îles sur 50 ; une seule règle (« lis le chiffre sur le bord »)
Régions closes	12 %, l'objectif court terme, la seule prime qu'on planifie
Eau à quatre natures, rivière → lac	la meilleure lisibilité spatiale du jeu, ça se <i>voit</i>
Quatre saisons à règle fixe	le pivot de la thèse (planifier deux saisons à l'avance)
Faune	32 %, zéro règle pour marquer ; mais la dire honnêtement présente dès l'île 1 (ou la verrouiller vraiment)
Vœux	seule source de rares, tout le récit ; plafonnés à 3 par île
Souffles (réduits)	la monnaie de bâtir et fusionner
Bâtir niveau 2 + retour de tuile	ablation –20 % ; une seule condition de retour (région close ou ≥ 4 voisines), la table « en sa saison » disparaît
Niveau 3 (une règle)	ablation –8,7 % ; bords +2, +1 par saison, décor épaissi, point final
Fusions (6) + Cahier	le même geste avec une autre famille ; le Cahier qui se remplit est un moteur de curiosité
Climats (2–3 effets)	l'identité des chapitres 5–8 pour 79 lignes
Signatures d'île 36–49, renommées « caractère »	une phrase, aucune règle : la variété la moins chère
Étoiles, portes à deux clés, graines, Atelier réduit, succès, Île du jour, Jardin, Infinie, tournée, carte postale, mémoires, sauvegarde, reprise, repos, journal	la méta tient ; c'est son épaisseur qui gêne, pas son principe

4.2 SIMPLIFIER ou FONDRE (6)

Quoi	Comment	Ce que ça libère
Règles variables + météo → une surprise de saison	8 surprises (2 par saison : crue/semailles, chaleurs/feux, foire/chasse, grand froid/doux), les météos deviennent leur habillage (pluie, vent, brume). Une par saison, annoncée au changement, active toute la saison. <code>rulesVariable</code> découplé de <code>weatherOn</code> , ouverte à l'île 4 comme promis	la machine <code>weather.phase/at</code> , la ligne HUD, 1 carte, 1 section du Guide, 5 textes, <code>canSwap</code> bourrasque ; 157 lignes / 25 fichiers

Quoi	Comment	Ce que ça libère
Rares : 4 paliers + événements + ouvrages + signatures → 8 rares	moulin, chapelle, tour de guet, puits, campement, grenier, ruche, menhir ; toutes sur case vide, toutes offertes par les vœux	−3 paliers, −7 cas spéciaux dans <code>rules.js / island.js</code> , −3 cartes, −18 fiches, −3 entrées <code>MECH_NAMES</code>
Souffles : 3 pouvoirs, 2 sources	défausser (1), annuler (3, une fois par saison), bâtir/fusionner (1). Sources : fermeture, vœu	−4 boutons HUD, −3 raccourcis, −3 améliorations (Seconde chance, Charpente, Alambic)
Main dès l'île 6, poche et remise fondues	3 tuiles visibles (Regard : 4 puis 5, Longue-vue fondue dedans)	−1 état de file, −1 amélioration
Atelier 20 → 8	Regard, Patience, Souffle de départ, Semence rare, Source, Refuge, Almanach, Étoile du soir	−12 fiches, −26 niveaux ; rembourser les graines des niveaux supprimés
Interface : un canal, 4 blocs, 2 écrans	ruban pour tout ; notifications → journal ; bulles au toucher seulement ; fiche masquée par défaut ; barre : saison / points / souffles / pause. Écran de départ unique (récit + terrain + vœux) ; bilan éclaté en 12 sources lisibles au lieu de « Saisons » qui en agrège 12	−2 écrans par île, −3 blocs, −1 fichier (<code>wishes_intro.js</code>)

Vocabulaire à corriger dans la foulée : « semis » → « terrain » ; « semence rare / forte » retirées ; « signature d'île » → « caractère » ; « souvenir » → « annuler » ; l'effet d'une amélioration passe en titre (« Regard — voir 4 tuiles »).

4.3 RETIRER (9) — et ce qu'on perd, honnêtement

Quoi	Ce qu'on perd	Coût
Ouvrages (6), remise, fraîcheur, expiration, Talisman / Grande remise / Fraîcheur	la mécanique « bonne / mauvaise place », la plus lisible du lot 4 ; un contrat, un vœu, deux succès ; du travail récent validé (la remise). Ruche et menhir survivent comme rares	139 lignes / 23 fichiers, 57 lignes de tests, <code>pickRare</code> (35 % des rares de vœu), touche R, bloc HUD ; recalibrage obligatoire des îles 26-50 ; succès à retirer sans décaler les identifiants ; <code>serialize()</code> porte <code>shed</code>
Tuiles d'événement (marché, fête, ruine)	trois moments amusants, surtout le marché	3 sprites, 3 cas spéciaux, 1 carte
Rares paliers 2 et 3 (fontaine, auberge, abreuvoir, porche, mine, four)	des décors en volume, la sensation de « nouvelles rares » aux îles 13 et 18	7 cas spéciaux ; une partie reprise avec une tuile retirée → convertie en sa famille ou en ruine
8 règles de saison variantes (fondues dans la surprise)	une partie de l'écriture de <code>story.js</code> (12 « voix » de saison, certaines très belles)	textes à rapatrier dans les 8 surprises
Signatures du niveau 3 (11 effets)	« forêt ancienne », « tourbière », « alpage » comme micro-règles ; on garde les noms comme étiquettes	<code>LEVEL3_SEASONAL</code> , <code>STORY.level3</code>
Contrats d'archipel (8)	la « seconde voie » de la porte — déjà doublée par la patience (8 parties)	<code>contracts.js</code> , <code>contract.js</code> , une ligne de progression sur trois écrans ; <code>gateStars</code> perd +2, <code>unlockedUpTo</code> recalcule : aucun joueur ne recule
Croissance (ou caractère du chapitre 9, § 7)	l'idée poétique du commanditaire, livrée à l'île 41 avec 5 sous-règles	<code>growTiles</code> , décor « pousses », 1 carte, 6 textes ; −1,2 % sous la bande d'une étoile
Faucille, bourgeon, échange, souffle par animal, souffle par série, fermeture doublée, étoile d'or dans le HUD	des options, pas de la profondeur ; la main couvre 80 % de ce qu'elles permettaient	4 améliorations à rembourser

Quoi	Ce qu'on perd	Coût
Relevé de saison (option), bulle de climat, fiche permanente	rien : c'étaient des béquilles	—

Ce qui reste : **~20 systèmes, ~70 règles nommées à l'île 50**, 50 îles, 10 chapitres, 12 îles-souvenirs, 11 familles, 11 espèces, 6 recettes, 8 rares, 8 surprises, 3 climats, 8 améliorations.

5. Le jeu simplifié — ce qu'on apprend, dans l'ordre

Îles	Chapitre	Le joueur apprend (et rien d'autre)	Aujourd'hui
1	Prise en main	poser, bords, fermer une région	idem
2-3		l'eau (étang, lac, rivière, embouchure) ; les quatre saisons à règle fixe	idem + friche possible
4-5		la faune ; les sentiers ; la friche (une carte quand ça arrive) ; le terrain (ex-semis)	+ semis
6-7	Les habitants	vœux (3 max) ; main de 3 ; souffles : défausser, annuler, bâtir plus tard	file + échange + série + jauge
8-10		8 rares par les vœux, un mot chacune ; l'Atelier (Regard, Patience)	5 rares + 3 événements + contrat
11-15	Le ciel	la surprise de saison (8, une par saison) ; colline ; lande	12 règles + 5 météos + grenier/fontaine + Faucille
16-20	Bâtir	bâtir niveau 2, retour de tuile (une condition)	+ main + 5 rares + Poche + Charpente...
21-25	Archipel du Sud	climat chaud (2 effets) ; fusions et Cahier	+ 6 modificateurs
26-30	Archipel des Pluies	climat humide ; rien d'autre : les îles grandissent, les vœux se corsent	+ ouvrages + remise
31-35	Archipel du Nord	climat froid ; niveau 3 (une règle)	+ 11 signatures + mûrir + Maître d'œuvre
36-40	Les Quatre Climats	les climats alternent ; le caractère d'île	idem
41-45	Les grandes îles	grandes îles, 3 vœux ; <i>option</i> : « ici, le temps bâtit seul »	+ croissance à 5 sous-règles
46-50	Cent saisons	saisons brèves, file courte, épilogue	idem

Une nouveauté par chapitre jusqu'au 7, puis **plus aucune règle nouvelle** : les trois derniers chapitres vivent de la taille, du climat et du caractère. Aujourd'hui les chapitres 8-9 ajoutent encore croissance et alternance de climats, au moment où le joueur devrait *maîtriser*, pas apprendre.

6. Ce que ça coûte, dans l'ordre où je propose de le faire

Chaque lot se termine par la suite complète et, dès qu'il touche au score, par `node tools/calibrate.js 4 1-50 --write`.

Lot	Contenu	Recalibrage	Sauvegardes	Textes
S0 — gratuit	les cinq anomalies du § 8 ; bilan éclaté en 12 sources ; vocabulaire	non (sauf <code>c_port</code>)	non	Guide, README, 1 mechCard

Lot	Contenu	Recalibrage	Sauvegardes	Textes
S1 — retraits sans profondeur	contrats, faucille, effets de série, étoile d'or hors HUD, événements, rares paliers 2-3, 12 améliorations	oui (−1,7 % mesuré, sous la bande)	ignorer <code>campaign.contracts</code> ; rembourser les graines ; convertir les tuiles retirées à la reprise	7 fiches, 3 cartes, 1 contrat
S2 — la surprise de saison	fondre météo et règles, découpler du drapeau météo, ouvrir à l'île 4	oui (−0,4 %)	ignorer <code>weather</code> dans <code>restoreRun</code>	8 surprises réécrites depuis les 12 règles et 5 météos
S3 — souffles et main	3 pouvoirs, 2 sources, main dès l'île 6, poche et remise fondues	oui (main −3 %)	<code>pocket</code> , <code>shed</code>	Guide « Souffles », 2 cartes
S4 — ouvrages (si retenu)	tout le sous-système, ruche et menhir → rares	oui, obligatoire (−12,8 % sur 26-50)	<code>shed</code> , <code>upgrades.talisman/shed/fresh</code> , 2 succès sans décaler les identifiants	vœu <code>c_works</code> , 6 fiches, 1 carte, chapitre 6 à renommer
S5 — niveau 3 et croissance	une règle, signatures en étiquettes ; croissance retirée ou en caractère	oui	<code>ripe/ripening/grown</code> tolérés	<code>STORY.level3</code> , <code>STORY.grown</code> , chapitres 7 et 9
S6 — interface	un canal, 4 blocs, 2 écrans, fiche masquée	non	non	—
S7 — calibrage final	choisir le régime (§ 7.3), recalibrer, rejouer <code>gate</code> et les bots par chapitre	oui	<code>restartFromBest</code> ré-étoile	seuils affichés

Estimation honnête : S0 et S1 sont une journée ; S2 à S5 chacun une demi-journée à une journée avec le recalibrage ; S6 une journée. Le tout tient dans une semaine de séances.

7. Les trois décisions du commanditaire

7.1 Les ouvrages. Le plus gros retrait : −12,8 % du score des îles 26-50, un sous-système avec sa remise, sa fraîcheur, son expiration, trois améliorations, un contrat, deux succès, une touche et un bloc du HUD — et du travail récent que vous avez validé. Les deux agents et moi disons *retirer* (ruche et menhir survivent comme rares). Alternative si vous y tenez : **garder les six ouvrages comme rares** (posés sur case vide, une rente conditionnée par les voisines, sans remise, sans fraîcheur, sans pénalité) — on perd la « mauvaise place » mais on garde les objets. *Ma recommandation : retirer.*

7.2 La croissance. Votre idée (« le temps épaissit, le joueur signe »), livrée à l'île 41 avec cinq sous-règles pour −1,2 % en ablation. Trois options : la retirer ; la garder telle quelle ; **en faire le caractère du chapitre 9** (« ici on ne bâtit plus, on attend ») — la même poésie, aucune règle cumulée, la seule façon d'atteindre le niveau 2 sur ces îles. *Ma recommandation : le caractère du chapitre 9.*

7.3 Le régime de calibrage. Les seuils sont calculés « recettes connues » ; la première traversée marque +23,7 % sur les îles 21-50 grâce à la récompense de découverte. Soit on retire cette récompense (proposé en § 4), soit on calibre « première traversée ». Les deux ne peuvent pas donner les mêmes étoiles. *Ma recommandation : retirer la récompense — un joueur qui rejoue une île ne doit pas y trouver des étoiles plus dures que la première fois.*

Un quatrième point, mineur : **le marché** (choisir 3 tuiles) est le seul événement que tout le monde regrette. Il peut survivre comme pouvoir de souffle (« étal », 3 souffles). À votre goût.

8. À corriger quoi qu'on décide

1. **Le vœu `c_port` est inexaucable** : il vise la recette `port`, retirée ; il est tiré sur dix îles (20, 22, 24, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 43). Le remplacer par `paddy` ou `fort`, et ajouter au test de règles un contrôle « aucun vœu de la réserve n'exige une mécanique absente ».
2. **Le Guide annonce les mécaniques à la mauvaise île** : fusions « dès l'île 8 » (réel 21), niveau 3 « dès l'île 10 » (31), vœux « dès l'île 2 » (6), règles et météo « dès l'île 4 » (11). Le README dit « règles variables dès l'île 4 » ; le code les lie à la météo. La feuille de route parle encore d'îles 6 / 7 / 10 pour bâtir, ouvrages, niveau 3.
3. **La faune n'est pas verrouillée** : annoncée à l'île 4, elle fait déjà 33 % du score des îles 1 à 3. La déclarer dès l'île 1 (une ligne du tutoriel) ou la verrouiller vraiment.
4. **Les règles de saison variables dépendent du drapeau météo** (`rulesVariable = weatherOn`, `island.js:97`). Une île « règles sans météo » n'existe pas.
5. **Le port, le ponton et le pont** sont encore dans le README ; `mechCards.fuse` cite « hameau + eau = port » ; `island.js` garde des seuils par défaut obsolètes (`fuse ≥ 8`, `build ≥ 6`) doublés par `islandOptions` ; `mechanicsUpTo` fait doublon avec `campaignMechanics`.

9. Trois risques, et comment on les mesurera

Risque	Mesure	Seuil	Remède prêt
Essoufflement des chapitres 6, 8, 9 (plus de mécanique nouvelle)	écart bot fort / bot glouton par chapitre (<code>calibrate.js</code> donne les deux médianes) ; part « bords » dans le <code>tally</code>	écart < 20 % ou bords > 60 % = il manque une décision	caractères d'île dès le chapitre 6 au lieu de 36
Souffles inutiles ou trop rares (2 sources, 3 dépenses)	instrumenter le bot : souffles gagnés / dépensés / restants par île, part des poses « sur une tuile »	cible : 0 souffle inutilisé en médiane dès l'île 16, 10 à 20 % des poses qui bâtissent ou fusionnent	trop rare : vœu à 3 souffles ; trop abondant : bâtir à 2
Le recalibrage casse la porte	<code>calibrate.js 4 1-50 --write</code> , puis <code>tests/gate.js</code> et le bot glouton par chapitre	glouton : 5 à 7 étoiles par chapitre, jamais moins de 4 ; bot au hasard ≈ 43 % de la médiane (55 % = jeu trop plat)	ajuster <code>CHAPTER_GATE</code> ou les bandes

Et une vérification narrative après chaque lot : tous les textes de `story.js` liés à une mécanique retirée doivent être orphelins ou supprimés (un test le fera, comme pour `c_port`).

10. Limites de l'audit

- Les mesures viennent du **bot fort**, qui ne joue ni la récolte (0,4 par partie), ni le souvenir, ni la faucille, ni la défousse ; un humain les utilise. Récolte et veillée sont sous-estimées.
- Le bot optimise explicitement la faune (`w.fauna = 3`) : sa part est sans doute gonflée, mais 3 points × animal × saison sur 8 saisons est structurel.
- Deux hasards de bot par île, une graine d'île : les parts par île bougent de quelques points, les moyennes sur 50 îles sont stables.
- Les points *indirects* des vœux (rares, souffles, graines) ne sont pas attribuables : leur 2,6 % est un plancher.

- Aucun joueur humain n'a été observé pour cet audit : les « nœuds » du § 2 sont une lecture, pas une mesure. Le prochain playtest devrait compter, chez un nouveau joueur, le temps passé à survoler avant de poser.

Annexes — les trois rapports d'origine

Les trois textes qui suivent sont reproduits tels qu'ils ont été rendus, sans retouche : le rapport de l'agent A (l'œil du nouveau joueur), celui de l'agent B (les systèmes et les mesures), et l'avis du lead écrit avant de lire les deux autres. La synthèse et l'arbitrage sont dans `AUDIT_SIMPLIFICATION_2026-09-22.md`.

Annexe A — Audit « Cent Saisons » — charge mentale et lisibilité (angle nouveau joueur)

Sources lues : README.md, FEUILLE_DE_ROUTE.md, JOURNAL_DE_BORD.md (§1-3, titres du §7), src/data/campaign.js (MECH_AT, CHAPTERS, réserve de vœux), tiles.js, upgrades.js, story.js (blurbs, règles, météo, mechCards), contracts.js, semis.js, signatures.js, climates.js, balance.js, src/game/rules.js, seasonrules.js, weather.js, wishes.js, seasons.js, feedback.js, tutorial.js, src/data/achievements.js, src/ui/guide.js, island_prep.js, results.js, src/game/hud.js, css/hud.css, css/mobile.css. Aucun fichier modifié.

A. INVENTAIRE — ce que le joueur voit et doit apprendre

Format : **nom** — ce que ça fait / quand / ce qu'il faut apprendre / ce que ça apporte à la boucle « poser au bon endroit, fermer, marquer ».

A1. Le cœur (île 1-2)

1. **Affinités par bord** — points par bord selon la paire (+2 / +1 / -1), 11 familles à terme (9 au départ, colline île 12, lande île 14) / île 1 / une table de ~45 paires nommées (« moisson », « roselière », « caillasse »...) affichée avant la pose / **c'est la boucle**.
2. **Régions closes** — encercler un groupe de même famille = prime égale à sa taille (×2 hameaux « bourg ») / île 1 / notion de région, de « payée en entier », d'agrandissement repayé / **l'objectif court terme**.
3. **Eau à quatre natures** — étang (+1), lac (+1/tuile), lac de montagne, rivière (+2/tuile, +3 embouchure), tronc rivière → lac / île 2 / reconnaître la forme d'un plan d'eau et sa source (roche ou colline) / donne une seconde lecture spatiale.
4. **Saisons** (4 règles de base : crue/floraison, sécheresse, récolte, veillée/gel) — changent la valeur des tuiles toutes les N poses / île 2 / les quatre effets + « prairie sèche », « champ dormant », « eau gelée » / planification à deux saisons.
5. **Sentiers automatiques** — +1 par saison entre deux hameaux à ≤ 3 cases de terre ouverte / dès qu'un sentier se trace (pas d'île) / une règle passive à repérer / petite rente de saison.
6. **Friche** — pose à total négatif = tuile morte (ruine, lit asséché), réparable en bâtissant (1 souffle) / **pas d'île d'introduction** : arrive la première fois qu'on pose en négatif, potentiellement île 1 / apprendre que « -1 » peut tuer une tuile / punition lisible d'une erreur.

A2. Le rythme et la variété (île 4-15)

1. **Faune** — 11 espèces + chèvre du campement, chacune avec un habitat (prairie ≥3, forêt ≥5, forêt+roche, eau ≥3, glace ≥4, marais+eau, forêt+hameau, hameau+champ, deux collines, lande+pré) ; +3 pts et ½ souffle par animal à chaque saison / île 4 / 12 conditions d'habitat / récompense visible du bon placement.
2. **Semis** — choix avant chaque île parmi 4 penchants de file / île 4 / un écran de plus, 4 options / agency sur la file.
3. **Vœux** — 2 à 4 objectifs à échéance par île (18 types : région, clos, paires, rivière, embouchure, lac, animal, espèces, bourgs, récoltes, floraisons, veillée, régions en une saison, bâties, ouvrages, fusion ×2) ; +10 pts, +2 souffles, une rare, une graine / île 6 / lire un écran d'entrée + un panneau permanent à droite / **l'objectif moyen terme et le récit**.
4. **Souffles** — monnaie d'île. Sources : fermeture (1), vœu (2), faune (1 pour 2), série de 3 (1), Atelier (0-6 au départ). Dépenses : échanger (1), défausser (2), bourgeon (3), souvenir (4/3/2, une fois par saison), bâtir (1), niveau 3 (2), fusion (1), réparer friche (1) / île 7 / 5 sources, 8 dépenses / assouplit la file.

5. **Verdict par coup + série + jauge** — chaque pose notée (maître/parfait/bien/correct/faible) au ruban ; série : souffle à 3, fermeture doublée à 5, cassée par un coup faible ; jauge de 5 pastilles sous le score / île 7 / comprendre « 80 % du meilleur coup », deux paliers / feedback, mais aussi un état caché (« prochaine fermeture ×2 »).
6. **Tuiles rares, palier 1** — moulin (champ+hameau), chapelle (+1 bords en hiver), tour de guet (clôt avec un trou), puits (anti-sécheresse), campement (attire un animal) / île 8 / 5 pouvoirs / récompense de vœu.
7. **Tuiles d'événement** — marché (choisir 3 tuiles), fête (+2 par hameau voisin une fois), ruine à restaurer (prend la famille majoritaire) / île 9 / 3 effets ponctuels d'une autre nature que les rares / variété.
8. **Météo** — orage (rivières +2), canicule, grand vent (forêt/verger +1, moulins +3), bourrasque (file masquée), redoux ; annoncée en début de saison, active à mi-saison / île 11 / 5 événements, notion d'annonce / mi-saison / surprise.
9. **Règles de saison variables** — 3 règles par saison (12 au total : crue, semailles, nichées ; sécheresse, chaleurs, feux ; récolte, foire, chasse ; veillée, grand froid, doux), tirée à chaque saison / **île 11 en réalité** (rulesVariable = weather0n), alors que le README (§5) et le Guide disent « dès l'île 4 » / 12 règles dont plusieurs ont deux ou trois clauses / variété.
10. **Colline** (île 12) et **lande** (île 14) — deux familles de plus avec 14 paires nouvelles, cheval et vache / élargit la table.
11. **Rares palier 2** — grenier (+1 par champ, ne dort pas), fontaine (+1 par hameau, anti-sécheresse) / île 13.

A3. La verticalité (île 16-35)

1. **Bâtir niveau 2** — poser sur une tuile de même famille (1 souffle) : bords +1, compte double, décor épaissi ; **retour de tuile** si région close, ou « en sa saison » (une saison attribuée à chacune des 11 familles), ou ≥ 4 voisines de même famille, une fois par saison / île 16 / 3 conditions + une table de 11 saisons / profondeur.
2. **Main de saison** — la file devient une main de 3 à 7 tuiles jouables au choix ; l'échange disparaît / île 16 / un changement de règle de file en cours de campagne / agency.
3. **Rares palier 3** — auberge (+1 par sentier), abreuvoir (anti-sécheresse + cheval + vache), porche (bourg ×3), mine (+1 par roche, roche close ×2), four à pain (+1 par champ) / île 18 / 5 de plus (total 15 rares + ruines).
4. **Climats** — chaud (6 modificateurs : eau posée +2, étang +1/saison, vergers +1, prés sèchent dès le printemps, pas de gel, été double), humide (5), froid (5) ; carte à chaque changement / île 21, 26, 31, puis alternance 36-45 / 16 modificateurs au total / identité de chapitre.
5. **Fusions + Cahier** — 6 recettes (rizière, ferme, fortin, cascade, grotte, lagune), 1 souffle, compte pour deux familles, prime de saison propre à chacune ; découverte = tuile + rare / île 21 / 6 recettes × (bords + prime + faune) / profondeur.
6. **Ouvrages** — 6 (ruche, épouvantail, nichoir, feu de camp, menhir, compost), une toutes les 16 poses ou par vœu ; bonne place (rente de saison, +1 si « frais ») ou mauvaise place (−2 puis −1 puis effacement, marqueur rouge) ; **remise** (touche R, 12 poses, une place, deux avec l'Atelier), défausse gratuite / île 26 / 6 conditions de bonne place + frais + dégressif + remise / rente.
7. **Niveau 3 + signatures** — bâtir une seconde fois une tuile de niveau 2 « mûre » (2 souffles) : bords +2, +1/saison et **11 signatures** (forêt ancienne, pâturage, domaine, bourg, grand verger, eau profonde, tourbière, pic, dune, alpage, grande lande), chacune avec son effet / île 31 / 11 effets de plus / profondeur.
8. **Faucille** (Atelier ch. 3) — clore la saison 1 à 3 poses avant son terme (bouton sous la saison, touche C) / une décision de tempo.

A4. La fin de campagne (île 36-50)

1. **Signatures d'île** — une contrainte écrite par île 36-49 (dunes, deux sources, lac au milieu, sans une pierre, saisons brèves, file courte...) / lisible en une phrase / variété peu coûteuse. **Homonyme** avec les signatures du niveau 3.
2. **Croissance** — une tuile entourée d'assez de siennes pendant 2 saisons monte au niveau 2 seule ; pousses annonciatrices, annulable, max 2 par saison, jamais 2 par région, ne compte pas pour le vœu « bâtir » / île 41 / 5 sous-règles pour une mécanique passive.

A5. Méta, objectifs et méta-monnaies

1. **Étoiles** (3 seuils par île, calibrés sur le bot) + **étoile d'or** (100 % du bot, cosmétique) / affichées sous le score / progression.
2. **Portes de chapitre à deux clés** (6 étoiles / 15, ou 5 îles finies + 8 parties) / à lire sur la carte.
3. **Contrat d'archipel** — dès le chapitre 2, choisir 1 objectif parmi 3 (8 types) sur les 5 îles ; vaut 2 étoiles pour la porte ; rappelé sur la carte, à l'entrée d'île, au bilan / un écran + un compteur permanent.
4. **Graines + Atelier** — graines par étoile, vœu, île, succès ; 19 améliorations en 9 chapitres (Regard, Patience, Souffle de départ, Poche, Semence rare, Faucille, Source, Refuge, Almanach, Charpente, Semence forte, Seconde chance, Alambic, Manteau, Talisman, Grande remise, Fraîcheur, Maître d'œuvre, Longue-vue, Étoile du soir) / un écran entre deux îles.
5. **Succès** — 33 (3 cachés), une graine chacun, bannière + jingle.
6. **Île du jour** (streak de jours), **Île infinie**, **Jardin**, **mode test**.
7. **Mémoires / récit** — intro à deux lignes, souvenir de fin, 12 îles-souvenirs, voix selon l'île bâtie, épilogue.
8. **Tournée finale + carte postale** — plans nommés, vague, quatre saisons, PNG partageable.
9. « **D'où viennent les points** » (10 sources : bords, régions, saisons, faune, vœux, primes, bâtir, fusions, ouvrages, séries) / toucher le score, repris au bilan.
10. **Journal de l'île** (J, badge de non-lus), **fiche de la tuile** (H, panneau permanent), **relevé de saison** (option : complet / bref / rien), **ruban** de verdicts, **notifications** (jusqu'à 4 empilées), **bulle de saison** (règle + météo + climat), **bulle de score**.
11. **Sauvegarde en ligne** (3 modes d'entrée, écran de conflit, « Vérifier la connexion »), **reprise de partie**, **export/import**, **rappel de copie**, **rapport de pépin** (« Pépins et idées » dans la pause), **mode repos** (interface qui s'efface).

Total : ~38 systèmes visibles, portant ~170 règles nommées (45 paires, 12 règles de saison, 5 météos, 16 modificateurs de climat, 12 habitats, 15 rares + 3 événements + 6 ouvrages + 6 fusions + 11 signatures niv. 3 = 41 tuiles à pouvoir propre, 18 types de vœux, 8 contrats, 19 améliorations, 14 signatures d'île, 33 succès).

B. DIAGNOSTIC — où est le fouillis

B1. Six façons de « modifier une tuile déjà posée »

Bâtir (même famille), fusionner (autre famille), poser un ouvrage (dessus), réparer une friche (bâtir sur une morte), bourgeonner (prairie → forêt/verger, 3 souffles), croissance (niveau 2 gratuit par le temps). Le HUD doit même afficher une pastille « bâtir · 3 / fusion · 2 / ouvrage · 4 / réparer » sur la tuile courante pour dire *lequel des quatre gestes* est possible (`renderQueue`, `ONTO`). Un seul geste physique (poser sur une tuile) recouvre quatre règles de score différentes et deux mécaniques automatiques. C'est le premier nœud.

B2. Cinq couches qui modifient la valeur d'un bord

Saison (4) × règle variable (3) + météo (5) + climat (16 modificateurs) + rares voisines (15 effets de bord) + niveau (1/2/3) + état (sèche, gelée, friche, sown). À l'île 40, `edgePoints` empile jusqu'à huit conditions sur un même bord. Le joueur ne peut plus prédire un bord de tête : il *lit* le nombre affiché, ce qui ramène le jeu à « survoler toutes les cases et prendre le plus gros chiffre » — exactement ce que la thèse de design (« le joueur comprend toujours pourquoi ») voulait éviter. Règles variables et météo font en outre la même chose (une surprise de saison), mais par deux canaux, avec deux moments (début de saison / mi-saison) et deux endroits d'affichage.

B3. Quarante-et-une tuiles à pouvoir propre, en cinq catégories

Rares (3 paliers, 15), événements (3), ouvrages (6), fusions (6), signatures niveau 3 (11). Cinq vocabulaires (« rare », « événement », « ouvrage », « fusion », « signature ») pour une seule idée : « cette tuile a un effet spécial ». Quatre d'entre elles font la même chose : une **rente de saison** conditionnée par les voisines (+1 par X voisin, plafonné à 3 ou 4). La transition de saison est devenue un relevé de compte à ~15 lignes (faune, sentiers, récolte, veillée, floraison, lande, étang, fusion, niveau 3, ouvrages, fête, bois, foire, chasse, hiver doux, moulins au vent) — d'où l'option « relevé bref / complet / rien » et la Faucille, deux rustines qui traitent le symptôme.

B4. Quatre monnaies et sept systèmes d'objectifs

Monnaies : points, souffles, graines, étoiles (+ or, + contrat qui « vaut 2 étoiles », + succès qui donnent des graines). Souffles : 5 sources, 8 dépenses. Objectifs simultanés pendant une partie : étoiles (seuil suivant affiché), vœux (2-4), contrat de chapitre, série (jauge), verdict de chaque coup, succès à compteurs, étoile d'or, streak d'Île du jour. Le joueur est noté par sept juges en même temps.

B5. Six états de « quelles tuiles puis-je jouer »

File obligatoire (îles 1-15) → main (16+), poche (Atelier), remise (ouvrages), marché (3 poses libres), bourrasque (file masquée), Regard + Longue-vue (3 → 7 visibles). La règle de base de la file *change* à l'île 16 : c'est le pire moment pour l'apprentissage (on désapprend « échanger »).

B6. Vocabulaire qui se marche dessus

- **semis / semence rare / semence forte / graines** : quatre mots de la même image pour quatre choses.
- **signature** : niveau 3 *et* contrainte d'île.
- **bourg** : hameau clos (×2), signature niveau 3 du hameau (« vaut un bourg clos »), *et* « village » par croissance.
- **souffle / souvenir / seconde chance / poche / remise / Cahier / Atelier / contrat / Faucille / Talisman / Alambic / Manteau** : chaque item porte un nom-métaphore qu'il faut décoder avant de comprendre l'effet.

B7. Ce qui est illisible à l'écran (bureau, `hud.js`)

- Barre du haut : **7 blocs** (titre + chapitre + climat ; saison + règle + météo + bouton Faucille + pastilles + bulle ; points + delta + ligne d'étoiles + jauge de série + bulle ; souffles ; tuiles restantes ; pause ; journal avec badge ; plein écran). La boîte de saison fait 330 px minimum et porte jusqu'à quatre informations en texte.
- Colonne gauche : main (3-7 tuiles avec pastille « bâtir · N » et « poche »), poche, remise, 3 boutons de pouvoir, marché.
- Droite : 2-4 cartes de vœux avec barre et échéance, panneau journal.
- Bas : puces de faune (jusqu'à 12), fiche de la tuile (panneau permanent par défaut), aide bourgeon, bouton « Poser ici ».

- **Six canaux de message concurrents** : ruban (verdict), notifications (×4 empilées), relevé de saison, badge « +N », bulle de saison, bulle de score. Un changement de saison peut faire parler quatre d'entre eux en deux secondes.
- Sur téléphone, `mobile.css` a dû *masquer* le titre, replier les vœux, réduire la fiche à deux lignes et empiler la barre sur deux lignes : c'est la preuve par le mobile que le HUD bureau est trop chargé.

B8. Concepts à tenir en tête (comptage conservateur, « concept » = une règle qu'il faut connaître pour bien jouer)

Île	Systèmes actifs	Règles nommées à connaître	Éléments d'écran
10	affinités, régions, eau ×4, 4 saisons, faune (9), sentiers, friche, semis, vœux, souffles (4 pouvoirs), série, rares (5), événements (3), étoiles, graines/Atelier (5), contrat, succès	~70	~14 zones
20	+ météo (5), règles variables (12), colline, lande, grenier/fontaine, bâtir (3 conditions de retour + 11 saisons), main, rares tardives (5), Faucille, Poche	~115	~17 zones
40	+ 3 climats (16 modificateurs), fusions (6), ouvrages (6 + remise + frais + dégressif), niveau 3 (11 signatures + mûrir), signatures d'île, 4 vœux, 15 améliorations	~170	~20 zones

Repère : *Dorfromantik* tient toute sa campagne avec ~15 règles nommées. À l'île 20, Cent Saisons en demande déjà sept fois plus.

B9. Incohérences qui aggravent l'illisibilité (à corriger quoi qu'on décide)

- Le Guide (`guide.js`) code en dur « fusions dès l'île 8 », « niveau 3 dès l'île 10 », « vœux dès l'île 2 », « météo dès l'île 4 » ; `MECH_AT` dit 21, 31, 6, 11. Le README dit « règles variables dès l'île 4 » ; le code les lie à la météo (île 11).
- `mechCards.fuse` cite « hameau + eau = port » ; la recette port a été retirée. La réserve `CAMPAIGN_WISHES` contient toujours `c_port` (`recipe: 'port', needs: 'fuse'`) : **un vœu impossible à exaucer peut être tiré sur une île générée ≥ 21** (`progressOf` compte les tuiles de famille `port`, il n'en existe aucune).
- `FEUILLE_DE_ROUTE` lot 4 parle encore d'« île 6 / 7 / 10 » pour bâtir, ouvrages, niveau 3 (ancienne numérotation).

C. PROPOSITION

GARDER (le cœur, tel quel ou presque)

1. **Affinités et table des paires** — c'est le jeu ; la table de 45 paires est grande mais *une seule règle* (« lis le chiffre sur le bord »). Garder colline et lande : deux familles de plus ne coûtent qu'une ligne du Guide chacune.
2. **Régions closes** (et « payée en entier / agrandissement repayé ») — l'objectif court terme, la seule prime que le joueur planifie vraiment.
3. **L'eau à quatre natures + rivière → lac** — la meilleure trouvaille de lisibilité spatiale du projet ; elle se *voit* sur la carte.
4. **Quatre saisons avec une règle fixe chacune** — le pivot de la thèse (« planifier deux saisons à l'avance ») ; ce n'est vrai que si la règle est *prévisible*.
5. **Faune** (les 11 espèces) — récompense visible, zéro règle à apprendre pour marquer (elle vient toute seule). Retirer seulement son rôle de source de souffles.
6. **Vœux** — l'objectif moyen terme et tout le récit ; plafonner à 3 par île, jamais 4.

7. **Souffles** — mais réduits à 3 pouvoirs (voir Simplifier).
8. **Bâtir niveau 2 + retour de tuile** — le seul « geste vertical » ; profondeur réelle, une seule règle de score (+1 par bord, compte double).
9. **Fusions (6 recettes) + Cahier** — la variante « autre famille » du même geste ; le Cahier qui se remplit est un excellent moteur de curiosité.
10. **Climats, un par archipel** — l'identité des chapitres 5-8, à condition de réduire chacun à deux effets.
11. **Signatures d'île 36-49** — une phrase, aucune règle : la variété la moins chère du jeu. À **renommer** « caractère de l'île » pour libérer le mot.
12. **Étoiles à trois seuils calibrés, portes à deux clés, graines, Atelier réduit, succès** — la méta tient ; c'est son *épaisseur* qui pose problème, pas son principe.
13. **Sentiers automatiques, friche** — deux règles passives, très lisibles à l'écran (un chemin se dessine ; une tuile meurt).
14. **Île du jour, Jardin, Île infinie, tournée finale, carte postale, mémoires, sauvegarde en ligne, reprise, mode repos, journal (J)** — hors boucle, ne coûtent rien en charge mentale pendant la partie.

SIMPLIFIER ou FUSIONNER

1. **Règles variables + météo → une seule « surprise de saison »**. Retirer les 8 règles variantes (semailles, nichées, chaleurs, feux, foire, chasse, grand froid, doux) ; garder les 4 règles de base fixes. Garder la météo comme *unique* aléa, mais **un seul événement par saison, annoncé au changement de saison et actif toute la saison** (plus de « mi-saison »), ramenée à quatre : orage, canicule, grand vent, redoux (retirer bourrasque, qui punit l'interface plutôt que le placement). Ce qu'on garde de la variété : 4 surprises au lieu de 13, toutes lisibles dans la seule boîte de saison.
2. **Rares + événements + ouvrages + signatures niveau 3 → une seule catégorie « tuile rare »** avec **8 rares** : moulin, chapelle, tour de guet, puits, campement, grenier, ruche (ex-ouvrage : +1 par verger/prairie voisin chaque saison), menhir (ex-ouvrage : +1 par roche du massif). Toutes se posent sur une case vide, toutes comptent pour une famille, toutes offertes par les vœux. Retirer les paliers 2/3 (fontaine, auberge, abreuvoir, porche, mine, four), les 3 événements, les 4 autres ouvrages, la remise, le « frais », la pénalité dégressive, Talisman, Grande remise, Fraîcheur. Le marché (choisir sa tuile) peut survivre comme *pouvoir de souffle* si on tient à lui.
3. **Niveau 3 : garder le geste, retirer les 11 signatures**. Niveau 3 = bords +2, +1 par saison, point final, même règle pour toutes les familles. On perd onze effets que presque personne ne mémorise ; on garde le plaisir de « bâtir haut » et le décor épaissi.
4. **Souffles : 3 pouvoirs, 2 sources**. Garder défausser (1), souvenir (3, une fois par saison), bâtir/fusionner (1). Sources : fermeture (1) et vœu (2) uniquement. Retirer échanger (remplacé par la main), bourgeon, réparer une friche (la friche reste morte : plus lisible), le souffle par animal et le souffle par série. Retirer Seconde chance, Charpente, Alambic (trois améliorations qui ne font que déplacer des prix).
5. **File → main dès l'île 6**, en même temps que les souffles, avec 3 tuiles visibles (Regard : 4 puis 5, fusionner Longue-vue dedans). Retirer la Poche (une main *est* une poche). Les îles 1-5 gardent la file obligatoire : elle est nécessaire au tutoriel (« pose celle-ci ici »).
6. **Climats : deux effets chacun**, un avantage, une contrainte, pas plus. Chaud : eau posée +2 / prés sèchent dès le printemps. Humide : prés ne sèchent jamais / hameau contre marais -2. Froid : veillée +1 et bois de chauffage / champs dorment dès l'automne. Retirer les saisons doubles, étang +1, vergers +1, sentiers courts, « pas de floraison », et l'amélioration Manteau. Le climat redevient une carte d'intro à deux lignes, et non un tableau.
7. **Série : garder le mot au ruban et la jauge, retirer les deux effets mécaniques** (souffle à 3, fermeture doublée à 5). La série devient un retour pur, sans état caché « prochaine

fermeture ×2 » que le joueur oublie. Si on veut garder une récompense : une seule, le souffle à 5.

8. **Contrat d'archipel** → **retiré, remplacé par un « vœu de chapitre »** : un des trois vœux de la dernière île du chapitre (l'île-souvenir) vaut 2 étoiles. Même fonction (seconde voie pour la porte), zéro écran en plus, zéro compteur permanent ; il réutilise l'affichage des vœux.
9. **Atelier : 19 → 8 améliorations**, une par chapitre jusqu'au 8 : Regard (file 3→4→5), Patience (+1/+2 poses), Souffle de départ, Semence rare, Refuge (faune +1), Source (rivière +1), Almanach (graines), Étoile du soir. Retirer Faucille (elle traite un symptôme qui disparaît avec le relevé de saison allégé), Poche, Semence forte, Seconde chance, Charpente, Alambic, Manteau, Talisman, Grande remise, Fraîcheur, Maître d'œuvre, Longue-vue.
10. **Un seul canal de message**. Ruban pour tout (verdict, fermeture, vœu, saison), notifications retirées (elles vont au journal J), bulle de saison et bulle de score conservées mais *au toucher seulement*, relevé de saison remplacé par le vol des points + « +N » (déjà fait), fiche de la tuile masquée par défaut (bouton « ? » ou H). Barre du haut : **4 blocs** — saison (icône, nom, une ligne de règle, pastilles, météo en cours), points (+ ligne d'étoiles), souffles, pause/journal. « Tuiles restantes » migre dans le titre de la main (« Main · 12 restantes »), le plein écran reste dans la pause, la jauge de série se loge dans le bloc points sans titre.
11. **Vocabulaire** : « semis » → « terrain » ; « semence rare / forte » → retirées ; « signature d'île » → « caractère » ; « souvenir » → « annuler » ; les noms d'Atelier gardent leur poésie mais l'effet passe en titre (« Regard — voir 4 tuiles »).
12. **Corriger les incohérences** listées en B9 (numéros d'îles du Guide et du README, vœu `c_port` impossible, `mechCard` « port »).

RETIRER (et ce qu'on perd, honnêtement)

1. **Ouvrages (6), remise, frais, pénalité dégressive, Talisman/Grande remise/Fraîcheur** — *ce qu'on perd* : une mécanique de « bonne/mauvaise place » qui est en fait la plus lisible du lot 4 (un marqueur rouge, une rente), un contrat, un vœu, trois succès, une catégorie du bilan, et du travail récent que le commanditaire a validé (la remise). Ruche et menhir survivent comme rares ; le reste part. C'est le retrait le plus coûteux politiquement, et le plus rentable en lisibilité : il supprime un état de file (remise), une touche (R), un panneau, et 6 conditions de placement.
2. **Règles de saison variables (8 variantes)** — *ce qu'on perd* : une bonne partie de l'écriture de `story.js` (12 « voix » de saison, dont certaines très belles), la variété île à île du chapitre 3, et la moitié du contenu du Guide « Saisons ». La météo reprend le rôle de surprise.
3. **Tuiles d'événement (marché, fête, ruine)** — *ce qu'on perd* : trois moments amusants, surtout le marché (choisir sa tuile). Coût d'apprentissage disproportionné (trois natures d'effet différentes pour trois tuiles).
4. **Rares paliers 2 et 3 (7 tuiles)** — *ce qu'on perd* : des décors (four à pain, auberge, mine en volume KayKit) et la sensation de « nouvelles rares » aux îles 13 et 18. Ces deux îles peuvent introduire autre chose (colline, lande sont déjà là).
5. **Signatures du niveau 3 (11 effets)** — *ce qu'on perd* : « forêt ancienne », « tourbière », « alpage » comme noms et comme micro-règles ; on garde les noms comme *décor* (étiquette sur la tuile) sans effet.
6. **Croissance** — *ce qu'on perd* : l'idée poétique du commanditaire (« le temps épaissit, le joueur signe »), livrée à l'île 41. Mais elle arrive quand le joueur a déjà 150 règles en tête, avec 5 sous-règles (pousses, annulation, plafond, une par région, exclusion du vœu) pour un effet qu'il ne contrôle pas. Alternative moins coûteuse si on veut la garder : *faire de la croissance la seule façon d'atteindre le niveau 2 dans le chapitre 9* (« ici on ne bâtit plus, on attend »), comme caractère d'île, et pas comme mécanique cumulée.
7. **Bourgeon, Poche, échange, souffle par animal, souffle par série, fermeture doublée** — *ce qu'on perd* : des options, pas de la profondeur ; la main couvre 80 % de ce qu'elles permettaient.

8. **Contrat d'archipel** — *ce qu'on perd* : huit objectifs de long terme et la « seconde voie » ; remplacée par le vœu de chapitre (C.8).
9. **Faucille** — *ce qu'on perd* : une décision de tempo fine que seuls les bons joueurs utilisent ; un bouton de moins dans la boîte de saison.
10. **Étoile d'or** — *ce qu'on perd* : un objectif de perfection cosmétique ; un quatrième seuil de moins dans la ligne d'étoiles. (Optionnel : la garder mais ne l'afficher qu'au bilan, jamais dans le HUD.)
11. **Relevé de saison (option), bulle de climat, fiche permanente** — perdus : rien, ils étaient des béquilles de lisibilité.

Ce qui reste : **~20 systèmes, ~70 règles nommées à l'île 50** (au lieu de ~170), 4 blocs en haut, une colonne à gauche (main + 2 boutons), une à droite (vœux), la faune en bas. La campagne de 50 îles tient parce que la variété vient désormais de *l'île* (taille, climat, caractère, vœux tirés) et non d'une règle de plus par chapitre.

D. LE JEU SIMPLIFIÉ — ce qu'on apprend, dans l'ordre

Îles	Chapitre	Ce que le joueur apprend (et rien d'autre)	Aujourd'hui
1	Prise en main	poser, bords, fermer une région (tutoriel guidé actuel, inchangé)	idem
2-3		l'eau (étang, lac, rivière, embouchure) ; les 4 saisons à règle fixe	idem + friche possible
4-5		la faune ; les sentiers ; la friche (une carte quand ça arrive)	+ semis
6-7	Les habitants	vœux (3 max) ; main de 3 ; souffles : défausser, annuler, bâtir plus tard	file obligatoire + échange + série + jauge
8-10		8 rares par les vœux, un mot chacune ; l'Atelier (Regard, Patience)	5 rares + 3 événements + contrat
11-15	Le ciel	la météo (4 surprises, une par saison, toute la saison) ; colline ; lande ; terrain (ex-semis)	+ 12 règles variables + grenier/fontaine + Faucille
16-20	Bâtir	bâtir niveau 2, retour de tuile (une seule condition : région close ou ≥ 4 voisines ; supprimer « en sa saison » et sa table de 11)	+ main + 5 rares tardives + Poche + Charpente...
21-25	Archipel du Sud	climat chaud (2 effets) ; fusions et Cahier	idem + 6 modificateurs
26-30	Archipel des Pluies	climat humide (2 effets) ; rien d'autre : les îles grandissent, les vœux se corsent	+ ouvrages + remise
31-35	Archipel du Nord	climat froid (2 effets) ; niveau 3 (une règle)	+ 11 signatures + mûrir + Maître d'œuvre
36-40	Les Quatre Climats	les climats alternent ; caractère d'île (une phrase)	idem
41-45	Les grandes îles	grandes îles, 3 vœux ; <i>option</i> : « ici, le temps bâtit seul » comme caractère	+ croissance à 5 sous-règles
46-50	Cent saisons	saisons brèves, file courte, épilogue	idem

Courbe : une nouveauté par chapitre jusqu'au 7, puis **plus aucune règle nouvelle** sur les trois derniers chapitres, qui vivent de la taille, du climat et du caractère. Aujourd'hui les chapitres 8-9 ajoutent encore croissance et alternance de climats, alors que c'est le moment où le joueur devrait *maîtriser*, pas apprendre.

E. TROIS RISQUES, ET COMMENT LES MESURER

Risque 1 — L'essoufflement du milieu de campagne (chapitres 6, 8, 9 sans mécanique nouvelle). Sans ouvrages ni croissance, les îles 26-30 et 41-45 ne se distinguent que par la taille et le climat. *Mesure* : faire jouer `tests/bot.js` (bot fort) et le bot glouton sur 1-50 avec et sans la simplification, et comparer **l'écart relatif entre les deux bots par chapitre** (`node tools/calibrate.js 4 1-50` donne les deux médianes). Si l'écart fort/glouton se resserre sous ~20 % sur les chapitres 6-9, la profondeur a baissé : il manque une décision. Compléter par le compteur `tally` du bilan : sur ces chapitres, la part « bords » ne doit pas dépasser ~60 % du score, sinon le jeu est redevenu « le plus gros chiffre au survol ». Remède prêt : les caractères d'île (signatures) dès le chapitre 6 au lieu de 36.

Risque 2 — Les souffles deviennent inutiles ou trop rares. Avec deux sources (fermeture, vœu) et trois dépenses dont bâtir/fusionner à 1, l'économie peut se bloquer (aucun souffle → jamais de bâtir) ou déborder. *Mesure* : instrumenter le bot pour sortir, par île, souffles gagnés / dépensés / restants à la fin, et la part des poses « sur une tuile ». Cibles : 0 souffle inutilisé à la fin en médiane sur les îles ≥ 16 , et 10 à 20 % des poses qui bâtissent ou fusionnent (aujourd'hui `stats.built` et `stats.fusions` sont déjà comptés par le bot). Si trop rare, remettre la fermeture à 1 souffle *et* le vœu à 3 ; si trop abondant, passer bâtir à 2.

Risque 3 — Le recalibrage casse la porte de chapitre et la difficulté perçue. Retirer une douzaine de sources de points (ouvrages, primes de niveau 3, règles variables, fermeture doublée, événements) déplace la médiane du bot et donc les trois seuils ; les sauvegardes existantes seront ré-étoilées par `restartFromBest`. *Mesure* : `node tools/calibrate.js 4 1-50 --write`, puis `node tests/gate.js` et un bot glouton sur chaque chapitre : le glouton doit obtenir **5 à 7 étoiles par chapitre** (la cible actée dans la feuille de route), jamais moins de 4 (sinon la porte à 6 étoiles redevient un mur, même avec la clé « patience »). Vérifier aussi que le bot au hasard reste autour de 43 % de la médiane : s'il monte à 55 %, le jeu simplifié est trop plat et l'étoile 1 ne dit plus « tu as joué ». Enfin, rejouer `tests/rules.test.js` pour la couverture narrative : tous les textes de `story.js` liés aux mécaniques retirées doivent être orphelins ou supprimés, aucun vœu de la réserve ne doit exiger une mécanique absente (le cas `c_port` montre que ce contrôle manque déjà).

Verdict en une phrase : le jeu n'a pas trop de contenu, il a trop de *règles par contenu* ; quatre nœuds à trancher (bâtir/fusion/ouvrage/croissance → un geste ; règles variables/météo → une surprise ; 41 tuiles spéciales → 8 rares ; 4 monnaies et 7 juges → 3 monnaies et 3 juges) ramènent la campagne de ~170 règles à ~70 sans perdre une île.

Annexe B — Audit systémique de « Cent Saisons » — code, données, mesures

Aucun fichier du dépôt modifié. Scripts jetables et résultats bruts dans le bac à sable de la session (sources.mjs, agg.mjs, ablation.mjs, JSON des 200 parties).

0. Résumé en cinq lignes

- **Trois sources font 71 % du score** (faune 32 %, affinités 27 %, fermetures 12 %). Tout le reste — 22 mécaniques de score distinctes — se partage 29 %, et **16 d'entre elles pèsent moins de 1,5 %**.
- La **faune n'est pas verrouillée** : annoncée à l'île 4, elle fait déjà 33 % du score des îles 1 à 3. Les **règles de saison variables** sont annoncées « dès l'île 4 » (guide, README) mais ne s'activent qu'à l'île 11 (elles sont couplées au drapeau météo, island.js:97).
- Trois retraits à faible coût libèrent l'essentiel du fouillis : **météo** (0,2 % du score, 157 lignes dans 25 fichiers), **paliers de rares** (15 tuiles + 3 paliers pour 0,8 %), **contrats d'archipel** (8 contrats, un écran par chapitre, une voie de porte redondante avec la « patience »).
- Le **gros retrait optionnel** est celui des **ouvrages** : 5-6 % du score mais -12,8 % en ablation, et le sous-système le plus ramifié (remise, fraîcheur, expiration, 3 améliorations, 1 contrat, 2 succès, une touche, un bloc HUD). Il impose un recalibrage des îles 26-50.
- Deux bogues révélés par la mesure : le **vœu c_port** vise une recette retirée et est tiré sur 10 îles (20, 22, 24, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 43), inexaucable ; et les **étoiles sont calibrées « recettes connues »** alors qu'un joueur qui découvre les recettes marque **+23,7 %** sur les îles 21-50 (59 parties sur 60 à l'or, contre 35 en régime calibré).

1. Inventaire par le code

Taille = lignes de `src/` qui mentionnent la mécanique (grep par mots-clés, code très dense : plusieurs instructions par ligne, donc **borne basse**). « Verrou réel » = la mécanique est-elle vraiment absente avant son île (`islandOptions`, `island.js`) ou seulement non annoncée.

Mécanique	Île (MECH_AT)	Verrou réel ?	Fichiers clés	Lignes src / fichiers	Dépend de → / ← dépendances entrantes
Affinités, fermetures	1	—	tiles.js (PAIRS 45 paires), rules.js, board.js	cœur	← tout
Rivière / étang / lac / embouchure	2	non (eau toujours classée)	water.js 63, rules.js, seasons.js	142 / 27	← vœux river/lake/mouth, succès ×3, climat, orage, Atelier « Source »
Saisons de base (floraison, sécheresse, récolte, gel/veillée)	2	non (toujours actives)	seasons.js 104	—	← vœux harvest/bloom/veillée, faune, climats

Mécanique	Île (MECH_AT)	Verrou réel ?	Fichiers clés	Lignes src / fichiers	Dépend de → / ← dépendances entrantes
Faune (11 espèces)	4	non — 33 % du score des îles 1-3	fauna.js 122, island.updateFauna	153 / 24	→ règles (nichées), rares (camp, abreuvoir) ; ← vœux fauna/species, contrat, 4 succès, Atelier « Refuge », souffles (1 pour 2 animaux)
Semis (4 choix)	4	oui (UI)	semis.js 14, island_prep.js 31	37 / 11	→ poids de file ; aucune dépendance entrante
Vœux (17 types, 18 en réserve + 34 sur les îles dessinées, 59 textes = 18 250 car.)	6	oui (wishes: [] avant)	wishes.js 109, wishes_intro.js, hud	128 / 20	→ eau, faune, saisons, fusions, niveaux, ouvrages ; ← rares (récompense), souffles, graines, contrats, 3 succès
Souffles (échange, défasse, bourgeon, souvenir, poche)	7	partiel : les souffles s'accumulent dès l'île 1, le HUD les cache	island.js, hud.js	116 / 20 (+ 76 lignes CSS)	← bâtir, fusions, Atelier ×4 (breath, memory, pocket, frame). L' échange disparaît à l'île 16 (remplacé par la main) : il ne vit que 9 îles
Tuiles rares : 5 de base + 3 événement (île 9) + 2 (île 13) + 5 tardives (île 18) + ruines	8 / 9 / 13 / 18	oui (rareTier)	tiles.js, rules.js (7 cas spéciaux : chapelle, grenier, fontaine, four, mine, porche, mine ×2), island.js (fête, auberge, marché, moulin+vent, ruine)	283 / 34	→ vœux (seule source hors Atelier), météo (moulin), sentiers (auberge) ; ← Atelier « Semence rare », 3 cartes tutoriel, 16 fiches du guide
Météo (5 événements, annonce + mi-saison)	11	oui	weather.js 16, island.js (scheduleWeather/activateWeather), render, audio	157 / 25	→ verrouille les règles de saison (rulesVariable = weatherOn), rivière (orage), moulins (vent), échange bloqué (bourrasque)
Règles de saison variables (12 = 3 × 4)	(11, via météo)	oui, mais couplé à la météo	seasonrules.js 18, seasons.js, rules.js, fauna.js, rules.evalWork	97 / 13	→ faune (nichées), ouvrages (feux), 12 textes (2 748 car.)
Collines, lande (2 familles, 15 paires)	12 / 14	oui (poids)	tiles.js, islands.js	72 / 21	← faune (cheval, vache), signatures, semis
Bâtir niveau 2 (+ retour de tuile, friche)	16	oui	rules.previewBuild, island.build	236 / 38 (bâtir + niveaux)	→ souffles ; ← fusions (même geste), niveau 3, croissance, contrat, vœu level, 2 succès, Atelier ×2 (frame, seed2)
Main de saison	16	oui	island.pick, hud	16 / 4	→ remplace l'échange

Mécanique	Île (MECH_AT)	Verrou réel ?	Fichiers clés	Lignes src / fichiers	Dépend de → / ← dépendances entrantes
Climats (3 + tempéré)	21	oui	climates.js 32, seasons.js, rules.edgePoints, campaign weights	79 / 18	→ saison longue, sentiers ≤ 2, gel/floraison ; ← Atelier « Manteau », succès, 4 cartes tutoriel
Fusions (6 recettes, Cahier, découverte)	21	oui	rules.previewFuse, island.build, guide « Cahier », save campaign.recipes	137 / 26	→ bâtir, souffles, rares (découverte en rend une) ; ← contrat, vœux c_port/c_farm, 2 succès, Atelier « Alambic », RARE_AS
Ouvrages (6) + remise + fraîcheur + expiration	26	oui	rules.evalWork, island (giveWork/toShed/expireShed/isFresh), hud (bloc remise, touche R), decor WORK_DECOR	139 / 23	→ règle feux ; ← Atelier ×3 (talisman, shed, fresh), contrat, vœu c_works, 2 succès, 35 % des rares de vœu deviennent des ouvrages (pickRare)
Niveau 3 (11 signatures, mûrir une saison)	31	oui	island.advanceSeason, LEVEL3_SEASONAL, STORY.level3	inclus dans bâtir	→ bâtir ; ← Atelier « Maître d'œuvre », succès, bourgs (sentiers +1), exemptions (champs dormants, prés secs)
Croissance	41	oui	island.growTiles	39 / 10	→ bâtir (niveau 2) ; décor « pousses » ; carte tutoriel 347 car.
Séries (souffle à 3, fermeture doublée à 5)	1	non	feedback.js 30, island.place	41 / 12	← contrat « Le fil », succès, HUD pips
Sentiers	1	non	paths.js 185	34 / 11	← auberge, bourgs N3, climat humide
Signatures (17 définies, 14 utilisées : îles 36-49)	36	données	signatures.js 30	33 / 13	→ poids, départ, saisons ; aucune dépendance entrante
Contrats d'archipel (8)	chap. 2	oui	contracts.js 51, contract.js 24, island_prep, results, menu	47 / 9	→ stats de 8 mécaniques ; ← porte de chapitre (+2 étoiles)
Faucille	Atelier chap. 3	oui	island.closeSeason	10 / 4	→ Atelier uniquement ; jamais utilisée par le bot
Atelier (20 améliorations, 34 niveaux, 12 conditionnées à une mécanique)	chap. 1-9	—	upgrades.js 39, workshop.js 64	42 / 9	→ graines (étoiles, vœux, îles, succès)

Mécanique	Île (MECH_AT)	Verrou réel ?	Fichiers clés	Lignes src / fichiers	Dépend de → / ← dépendances entrantes
Succès (33)	—	—	achievements.js 110 + data 52 + ui 77	27 / 6	→ 9 types d'événements, 6 compteurs
Île du jour / infinie / Jardin	menu	—	daily.js 38	50+45+83	hors campagne

Textes (`story.js` , 769 lignes) : vœux 18 250 car., îles 10 964, tuiles 6 299 (dont rares 1 791, ouvrages 1 658, fusions 933), **27 cartes de tutoriel** (5 407 car.), 12 règles de saison, 5 météos, 11 signatures de niveau 3.

Incohérences texte / code relevées (symptômes directs du fouillis) : guide « fusions dès l'île 8 » (réel 21), « niveau 3 dès l'île 10 » (réel 31), « vœux dès l'île 2 » (réel 6), « règles et météo dès l'île 4 » (réel 11) ; README liste encore le port, le ponton et le pont (retirés) ; `island.js` garde des seuils par défaut obsolètes (`fuse ≥ 8` , `build ≥ 6`) doublés par `islandOptions` ; `mechanicsUpTo` dans `islands.js` fait doublon avec `campaignMechanics` .

2. Mesures : d'où viennent les points

Protocole : bot fort (`tests/bot.js` , `playStrong`), 50 îles de campagne, graine d'île 0, deux hasards de bot (0 et 1), sans amélioration d'Atelier, **régime calibré** (toutes recettes connues, comme `tools/calibrate.js`). 100 parties, score moyen 717. Chaque `place/build/season` est décomposé par source ; la somme retombe exactement sur `result.score` (vérifié sur chaque partie). Pour séparer règles / météo / climat sur les bords, quatre prévisualisations contrefactuelles avant chaque pose (règle de base, sans vent, climat tempéré).

Source	pts / partie	Part moyenne	Îles > 5 %	Îles > 1 %	Max (île)
Faune (3 pts × animal × saison)	240	32,5 %	50	50	42 % (30)
Affinités (bords)	166	26,7 %	50	50	47 % (5)
Fermetures	67	11,5 %	50	50	21 % (5)
Bâtir (pose, niveau 2)	45	5,1 %	33	35	14 % (36)
Ouvrages (pose + saisons)	53	5,0 %	24	25	16 % (36)
Règles de saison variables (bords + événements + nichées)	22	2,6 %	9	32	9 % (15)
Vœux (10 pts directs)	17	2,6 %	5	41	8 % (10)
Eau (rivière, étang, lac, embouchure)	14	2,5 %	6	43	8 % (2)
Fusions (pose)	17	1,8 %	3	30	5 % (33)
Sentiers	10	1,5 %	1	26	9 % (19)
Niveau 3 (prime de saison)	15	1,3 %	3	20	6 % (36)
Fusions (prime de saison)	11	1,1 %	0	24	5 % (45)
Veillée	8	1,1 %	3	15	8 % (6)
Étang (saison)	6	1,0 %	0	20	3 %
Climat (soleil, vergers, bois, bords)	6	0,8 %	2	10	6 % (23)

Source	pts / partie	Part moyenne	Îles > 5 %	Îles > 1 %	Max (île)
Floraison (marais, lande)	5	0,8 %	0	21	3 %
Rares (pose de la tuile rare)	4	0,7 %	0	12	3 %
Séries (fermeture doublée)	5	0,7 %	0	8	2 %
Météo (vent, orage sur les bords/rivières)	1,6	0,2 %	0	0	1 %
Sentiers bonus (auberge, bourgs)	2	0,2 %	0	3	2 %
Rares (fête, moulin au vent)	0,3	0,1 %	0	1	1 %
Niveaux sur les bords (bâtis / poussés)	0,7 / 0,8	0,1 % / 0,1 %	0	0	1 %
Récolte d'automne	0,8	0,1 %	0	0	1 %
Friche remise en état	0	0 %	0	0	—

Par chapitre (part en %) : la faune reste entre 29 et 38 % du chapitre 1 au chapitre 10 ; les affinités tombent de 41 % à 18 % ; ouvrages 8-12 % aux chapitres 6-10 ; bâtir 5-9 % dès le chapitre 4 ; fusions 3-5 % ; niveau 3 2-4 % ; climat ≤ 4 %.

Ablation (9 îles tardives 26-50, deux hasards, mécanique retirée via `def.mech`) — ce que la mécanique apporte réellement au score, effets indirects compris :

Sans...	Score moyen	Écart
(référence)	1 110	—
bâtir (N2 + N3)	886	−20,2 %
ouvrages	969	−12,8 %
niveau 3	1 014	−8,7 %
main de saison	1 077	−3,0 %
rare tardives + grenier/fontaine	1 091	−1,7 %
fusions	1 092	−1,6 %
croissance	1 098	−1,2 %
météo (et donc règles variables)	1 106	−0,4 %

Régime « recettes à découvrir » (100 parties supplémentaires) : score moyen 854 au lieu de 717 ; sur les îles 21-50, **1 190 contre 962 (+23,7 %)**, 59 parties à l'or sur 60 contre 35. La découverte rend une tuile + une rare et gonfle ouvrages (6,2 %) et fusions (5,6 %). Les seuils d'étoiles, calibrés recettes connues, sont donc trop bas pour la première traversée.

Usage cumulé (100 parties, régime calibré) : 782 bâtis, 288 niveaux 3, 278 fusions, 258 ouvrages (256 bien placés), 201 croissances, 173 vœux exaucés sur 296, 3 379 fermetures, 494 échanges, 3 416 prises en main, 48 remises, 10 marchés, 12 bourgeons, **5 défausses, 0 souvenir, 0 faucille, 0 friche restaurée**, 529 météos déclenchées, 58 parties à l'or.

Limites honnêtes des mesures :

- Le bot ne joue pas la récolte (0,4 récolte/partie — vérifié : la transition d'automne fonctionne sur un mini-plateau, c'est un choix de placement du bot), ni le souvenir, ni la faucille, ni la défausse ; un humain les utilise. La récolte et la veillée sont donc sous-estimées.
- Le bot optimise explicitement la faune (`w.fauna` = 3), ce qui gonfle sans doute sa part ; mais 3 pts × animal × saison sur 8 saisons avec 10 animaux en moyenne (240 pts) est structurel, pas un artefact.
- La séparation règles / météo / climat sur les bords est contrefactuelle (prévisualisation avec règle de base) ; l'effet indirect de la canicule (prés secs → bords à 0) reste compté dans «

affinités ».

- Deux hasards de bot par île, une graine d'île : les parts par île varient de quelques points ; les moyennes sur 50 îles sont stables (les deux régimes donnent les mêmes classements).
- Les points « indirects » des vœux (rares, souffles, graines) et des souffles (bâtir/fusion) ne sont pas attribuables : le 2,6 % des vœux est un plancher.

3. Surface visible

Élément	Nombre
Onglets du Guide	8 (Tuiles, File/main/semis, Cahier, Climats, Saisons, Faune, Tuiles rares, Souffles et vœux, Graines et Atelier)
Fiches du Guide	≈ 94 : 11 familles, 6 recettes, 3 climats, 4 saisons × 3 règles, 5 météos, 10 fiches de faune (11 espèces), 6 ouvrages, 16 rares, 5 pouvoirs, 20 améliorations ; + 15 sous-sections (h3) et ≈ 30 paragraphes
Cartes de tutoriel (<code>STORY.mechCards</code>)	27 (dont 4 de climat), 5 407 caractères
Écrans / panneaux (<code>src/ui/.js</code> , <code>build</code>)	17 distincts : menu, récit, contrat, préparation d'île (semis + contrat), intro des vœux, pause, bilan, carte postale, Atelier, guide, options, succès, crédits, pépins, vie privée, connexion, conflit de nuage — soit 4 écrans entre deux îles en campagne (récit → [contrat] → préparation → intro des vœux ; puis bilan → carte postale → Atelier → souvenir)
HUD (<code>hud.js</code> , 388 lignes)	16 blocs ; 13 boutons statiques (pause, journal, plein écran, clore la saison, défausser, bourgeon, souvenir, vœux, poser ici, forêt/verger/annuler, fermer le journal/la fiche) + tuiles cliquables (3-5 main, 0-2 poche, 1-2 remise) + 2 popups (règle de saison, détail du score) ; ≈ 14 raccourcis (C X B Z J H F V R M Échap 2-5)
Options	11 réglages (2 tests, son, tremblement, notes du coup, vibrations, repos, fiche, grille, relevé, FPS) + ≈ 10 boutons (sauvegarde ×3, nuage ×4, pépins, vie privée, plein écran)
Atelier	20 améliorations , 34 niveaux , 12 conditionnées à une mécanique, 2 doublons fonctionnels (Regard / Longue-vue)
Succès	33 , 7 catégories
Tuiles	11 familles ; 15 rares + ruines en 4 paliers ; 3 événement ; 6 fusions ; 6 ouvrages ; 11 signatures de niveau 3
Règles de saison	12 (3 × 4) + 5 météos + 3 climats = 20 modificateurs de saison possibles
Vœux	17 types, 148 vœux sur la campagne, 59 textes
Contrats	8 (3 proposés par chapitre) ; semis 4 ; signatures 14
Bilan (<code>TALLY_LABELS</code>)	10 lignes de sources — dont « Saisons (récoltes, veillées, sentiers...) » qui agrège 12 mécaniques distinctes

4. Proposition

GARDER (le jeu complet tient dessus)

Mécanique	Justification chiffrée
Affinités, fermetures	38 % du score, 50/50 îles
Faune	32 % du score, 50/50 îles, 4 succès, 2 types de vœux ; mais déclarer honnêtement qu'elle est là dès l'île 1 (déplacer <code>fauna</code> de <code>MECH_AT[4]</code> à [1] ou la verrouiller vraiment)
Saisons de base + eau	floraison/veillée/étang/rivière ≈ 6 % ; 3 succès ; ossature narrative
Vœux	seule source de rares, 2,6 % direct + souffles + graines + contrats ; 148 vœux
Bâtir niveau 2 + niveau 3	ablation −20 % / −8,7 % ; c'est la « seconde couche » du jeu

Mécanique	Justification chiffrée
Souffles (réduits, voir ci-dessous)	monnaie de bâtir/fusions
Climats	0,8 % du score mais 79 lignes seulement et structure des chapitres 5-8 (file, palette, saison longue) : coût faible, identité forte
Main de saison	−3 % en ablation, 16 lignes, supprime l'échange
Signatures	33 lignes de données pures, aucune dépendance entrante, identité des îles 36-49
Campagne, portes, Île du jour	structure

SIMPLIFIER / FUSIONNER

Quoi	Comment	Chiffres
Météo + règles de saison → une seule « règle de saison »	Fondre les 5 météo dans les 12 règles (orage → Crue : rivières +2 ; canicule → Sécheresse ; grand vent → Foire : moulins +3, forêts/vergers +1 ; bourrasque → Grand froid ; redoux → Redoux). Plus d'annonce ni de mi-saison ; garder pluie/neige comme visuel de la règle. Découpler <code>rulesVariable</code> de <code>weatherOn</code> et l'ouvrir à l'île annoncée (4 ou 11, au choix).	météo 0,2 % du score, 0 île > 1 %, ablation −0,4 % ; libère la machine <code>weather.phase/at</code> , la ligne HUD, 1 carte, 1 section de guide, 5 textes, <code>canSwap</code> bourrasque
Rares : 4 paliers → 1 lot de 8	Garder moulin, chapelle, tour, puits, grenier, fontaine, marché, ruine. Retirer camp, fête, auberge, abreuvoir, porche, mine, four (7 cas spéciaux dans <code>rules.js/island.js</code>). Supprimer <code>rare2/rare3/event</code> de <code>MECH_AT</code> et <code>rareTier</code> .	rare 0,8 % du score, ablation −1,7 % ; −3 cartes tutoriel, −7 fiches, −3 entrées <code>MECH_NAMES</code>
Fusions : garder les 6 recettes, retirer la découverte et le Cahier	Recettes visibles d'emblée dans l'onglet Tuiles ; plus de retour tuile + rare à la première réalisation ; plus de <code>campaign.recipes</code> .	corrige l'écart de calibrage +23,7 % ; −1 onglet, −1 succès (« Cahier complet »), −1 amélioration (Alambic), −3 lignes de sauvegarde
Souffles : 5 pouvoirs + faucille + poche + remise → 3 pouvoirs + 1 réserve	Retirer l'échange (la main dès l'île 7 le remplace : l'échange ne vit que 9 îles), la faucille (10 lignes, 0 usage bot, Atelier seul) ; fusionner poche et remise en une « réserve » unique qui accepte toute tuile. Garder défaisse, bourgeon, souvenir.	−4 boutons/blocs HUD, −3 raccourcis (C, R, échange), −2 améliorations (Faucille, Grande remise)
Écrans entre deux îles : 4 → 2	Fusionner récit + préparation + intro des vœux en un seul écran de départ (l'écran de préparation montre déjà le semis ; ajouter les vœux). Contrat : voir RETIRER.	−2 écrans par île, −1 fichier (<code>wishes_intro.js</code>)
Atelier 20 → 10	Retirer Longue-vue (doublon de Regard), Faucille, Alambic, Grande remise, Fraîcheur, Talisman, Maître d'œuvre, Semence forte, Étoile du soir, Almanach. Garder Regard, Patience, Souffle, Poche, Semence rare, Source, Refuge, Seconde chance, Charpente, Manteau.	−10 fiches du guide, −18 niveaux ; migration : rembourser les graines des niveaux supprimés
Bilan	Éclater « Saisons » (12 mécaniques) en récolte / veillée / sentiers / primes ; le joueur ne peut pas comprendre son score aujourd'hui.	<code>tally</code> 10 clés → 12 clés lisibles, sérialisation à migrer (<code>tally</code> dans <code>serialize()</code>)
Textes	Corriger les 5 îles annoncées à tort (fusions 8→21, niveau 3 10→31, vœux 2→6, règles/météo 4→11) et le README (port, ponton, pont).	0 risque

RETIRER

Quoi	Ce que ça libère	Ce que ça casse
Croissance (île 41)	39 lignes / 10 fichiers, <code>growTiles</code> , décor « pousses », carte tutoriel 347 car., 6 textes <code>STORY.grown</code> , paragraphe du guide, drapeaux <code>ripe/ripening/grown</code>	0,1 % direct, ablation -1,2 % ; vœu <code>level</code> et contrat « bâtisseurs » l'excluent déjà ; recalibrage îles 41-50 conseillé mais l'écart est sous la largeur d'une bande d'étoiles (20 %)
Contrats d'archipel	51 lignes data + 24 UI + 47 mentions, 1 écran par chapitre, 3 lignes de progression (carte, préparation, bilan), 1 paragraphe de guide, 8 définitions	la porte a déjà deux clés (6 étoiles ou 8 parties) : la troisième est redondante. Sauvegarde : ignorer <code>campaign.contracts</code> ; <code>gateStars</code> perd +2 → aucune porte ne se referme puisque <code>unlockedUpTo</code> est recalculé et que la patience reste
Rares tardives + événement (détail ci-dessus)	7 tuiles, 7 sprites, 7 cas spéciaux de règles, 3 paliers, 3 cartes	-1,7 % ; les vœux ne donnent plus que 8 rares
Faucille, Longue-vue, Étoile du soir, Almanach	4 améliorations, 10 + 4 lignes	rembourser les graines
Ouvrages (le grand retrait, à décider)	139 lignes / 23 fichiers dans <code>src</code> (<code>rules.evalWork</code> 25 lignes, <code>island</code> 40 lignes, <code>hud bloc remise</code> , <code>decor WORK_DECOR</code>), 6 sprites, 3 améliorations, 1 contrat, 2 succès, 1 vœu, 1 carte 312 car., 6 fiches, touche R, <code>pickRare</code> (35 % de rares détournées), bot 15 lignes, tests : 57 lignes dans 10 fichiers	5-6 % direct, ablation -12,8 % sur 26-50 → recalibrage obligatoire des îles 26-50 (<code>node tools/calibrate.js 4 26-50 --write</code>) ; sauvegarde : <code>upgrades.talisman/shed/fresh</code> à rembourser, succès <code>bien-place/frais-du-jour</code> à retirer sans décaler les identifiants (même précaution que pour <code>port-d-attache</code>) ; <code>serialize()</code> porte <code>shed</code>

Ce qui ne bouge pas : 50 îles, 10 chapitres, 12 îles-souvenirs, faune, vœux, bâtir, climats, Île du jour.

5. Les trois retraits les plus rentables (gain de lisibilité / coût)

1. Météo fondue dans les règles de saison (0,2 % du score, 157 lignes, 25 fichiers)

- `src/game/island.js` : supprimer `scheduleWeather`, `activateWeather`, `weatherActive`, `windSeason`, `weather` dans `serialize/restoreRun/pushHistory/undo` ; `rulesVariable` devient `mech.has('season')` (ou une île choisie) ; `mods.wind/storm` deviennent des effets des règles Foire/Crue dans `rules.js` (`edgePoints`, `preview`) et `seasons.js` ; `canSwap` perd la clause `bourrasque`.
- `src/data/campaign.js` : retirer `weather` de `MECH_AT/MECH_NAMES` ; `islandOptions` perd `weather` ; `src/data/climates.js` perd `weatherChance` ; `src/game/weather.js` supprimé ; `daily.js` `weather: true` retiré.
- Rendu et son : `render.js/decor.js/audio.js` déclenchent pluie, brume, neige sur la **règle** (`isl.rule`) au lieu de `isl.weather` ; `hud.js` retire `data-ref="weather"`.
- Textes : `STORY.weather` (5) et `mechCards.weather` supprimés, leurs phrases rapatriées dans `STORY.seasonRules` ; guide onglet Saisons sans section Météo ; README point 9.
- Sauvegarde : une partie reprise avec `weather` dans `run` → l'ignorer dans `restoreRun`. Tests : `tests/events.test.js` (4 lignes météo), `tests/rules.test.js` ; pas de recalibrage nécessaire (-0,4 %), mais relancer `node tools/calibrate.js 4 11-50` pour vérifier que les bandes ne bougent pas.

2. Contrats d'archipel (un écran par chapitre, 8 définitions, 0 point)

- Supprimer `src/data/contracts.js`, `src/ui/contract.js` ; dans `src/main.js` retirer `buildContractPick/contractNeeded/noteContractResult` (lignes ≈ 279-286 et bilan).

2. `src/data/campaign.js` : `gateStars = chapterStars` ; `gateText` sans la mention du contrat ; `CHAPTER_GATE` inchangé (6) ou abaissé à 5 pour compenser les deux étoiles perdues.
3. UI : `island_prep.js` (paramètre `contract`), `results.js`, `menu.js` (ligne de progression), guide (paragraphe « Le contrat d'archipel »), `hud.js` n'est pas concerné.
4. Sauvegarde : laisser `campaign.contracts` en place et l'ignorer (`merge(defaults())` le tolère) ; `unlockedUpTo` recalcule l'ouverture, donc aucun joueur ne recule — vérifier avec `tests/gate.js`.
5. Tests : `tests/rules.test.js` (bloc contrats), `tests/gate.js`, `tests/autoplay.js`, `tests/finale.js`, `tests/resume.js`, `tests/decouverte.js`, `tests/mobile.js` (32 lignes en tout). Aucun recalibrage.

3. Paliers de rares (grenier/fontaine, tardives, événement) → un seul lot (0,8 % du score, 7 cas spéciaux)

1. `src/data/tiles.js` : `RARE` réduit à 8 (mill, chapel, watchtower, well, granary, fountain, market, restore) ; supprimer `EVENT_TILES`, `RARE_LATE`, les entrées `RARE_AS/VARIANTS/FAMILY_COLORS` de camp, fete, tavern, trough, archway, mine, oven.
2. `src/game/rules.js` : retirer les clauses four/mine dans `edgePoints`, porche ×3 et mine ×2 dans `closedRegionsAround` ; `src/game/island.js` : retirer la fête et l'auberge dans `advanceSeason`, `pickRare` sans paliers ; `src/game/seasons.js/fauna.js` : abreuvoir (trough) et camp (chèvre) — soit retirer la chèvre, soit lui donner un autre habitat.
3. `src/data/campaign.js` : `MECH_AT` perd `rare2`, `rare3`, `event` ; `islandOptions` perd `rareTier` ; `upgrades.js` « Semence rare » garde puits/moulin/grenier/fontaine (inchangé).
4. Textes et guide : `STORY.tiles` -7 fiches, `mechCards` -3 (`rare2`, `rare3`, `event`), guide onglet Tuiles rares sans « dès l'île n » ; `decor.js` sans les décors associés ; sprites conservés dans `assets` ou retirés avec `CREDITS.md` à jour.
5. Sauvegarde : une partie reprise contenant une tuile retirée → `restoreRun` doit la convertir en sa famille `RARE_AS[0]` ou en ruine ; tests : `tests/rules.test.js` et `tests/events.test.js` (20 lignes « rare ») ; recalibrage `node tools/calibrate.js 4 9-50 --write` par sécurité (-1,7 % mesuré, sous la bande).

À faire quel que soit le choix : corriger le vœu `c_port` (recette `port` inexistante, 10 îles dont 20, 22, 24 ; le remplacer par `paddy` ou `fort`), puis recalibrer — et décider si le calibrage se fait « recettes connues » (actuel) ou « première traversée » (+23,7 %), car les deux ne peuvent pas donner les mêmes étoiles.

Annexe C — Mon avis (écrit AVANT de lire les deux audits, pour ne pas être influencé)

Le cœur, ce qui fait le jeu

Poser une tuile → ses bords s'entendent ou non avec les voisines (affinités) → une région se ferme → les saisons passent et transforment l'île. Tout ce qui sert ça est le jeu. Tout le reste est une couche.

Les couches, par ordre d'arrivée (MECH_AT)

1 affinités, fermetures · 2 rivière, saisons · 4 faune, semis · 6 vœux · 7 souffles · 8 rares · 9 événements · 11 météo · 12 collines · 13 grenier/fontaine · 14 lande · 16 bâtir, main de saison · 18 rares tardives · 21 climats, fusions · 26 ouvrages (+ remise, fraîcheur, expiration, faucille, poche) · 31 niveau 3 · 41 croissance. Hors partie : Atelier (12 améliorations, monnaie graines), 33 succès, contrats d'archipel, jauge de série, étoile d'or, île du jour, île infinie, jardin, mémoires, carte postale, rapport de pépin, sauvegarde en ligne, mode repos.

Où ça se marche dessus (les doublons)

1. TROIS libertés de pose : semis (3 ouvertures), souffles (poser où l'on veut), main de saison (choisir sa tuile). Une seule suffit.
2. TROIS modificateurs « cette saison, ça change » : règles de saison (3 par saison), météo, climats. Le joueur ne distingue pas lequel agit.
3. TROIS façons de grandir : bâtir (niveau 2), niveau 3 (mûrir), croissance (automatique).
4. QUATRE familles de tuiles spéciales : rares, événements, fusions, ouvrages. Chacune avec ses propres règles et sa propre interface (le Cahier, la remise...).
5. TROIS couches de score par-dessus le score : contrats d'archipel, jauge de série, étoile d'or.
6. DEUX monnaies : étoiles (déblocage) et graines (Atelier), les graines venant des étoiles ET des succès.

Ma proposition

GARDER : affinités/fermetures, saisons, eau (le plus beau système), faune, vœux, rares (bonus passifs, peu de règles), bâtir niveau 2, climats (par chapitre, stables), fusions (poser une tuile SUR une autre : c'est dans le geste de base), croissance (automatique : zéro règle à apprendre, une récompense), tournée + carte, succès, modes (jour, infinie, jardin), mémoires. SIMPLIFIER : libertés de pose → une seule (main de saison, la plus lisible ; les souffles deviennent son compteur, les semis disparaissent comme concept — l'île s'ouvre en trois points, point) ; règles de saison → UNE par saison, et la météo fondue dedans ou retirée ; Atelier → 5 améliorations au lieu de 12, ou fondu dans les succès. RETIRER : ouvrages + remise + faucille (la plus grosse source de règles, arrivée tard, une interface à part), tuiles d'événement (trois effets ponctuels avec leur propre logique), niveau 3 (la croissance y mène toute seule), contrats d'archipel, jauge de série, météo si elle ne fond pas dans les règles de saison.

L'échelle des concepts après simplification (≈ 12 au lieu de ≈ 25)

1 affinités et fermeture · 2 saisons · 3 eau · 4 faune · 5 vœux · 6 main de saison (et ses souffles) · 7 rares · 8 collines, lande (des familles, pas des mécaniques) · 9 bâtir · 10 climats · 11 fusions · 12 croissance.

Ce que ça coûte, honnêtement

- Recalibrage obligatoire des 50 îles (le score bouge) : `node tools/calibrate.js 4 1-50 --write`.
- Textes : vœux `c_works`, succès liés aux ouvrages/événements, mémoires et intros qui citent une mécanique retirée, guide.
- Sauvegardes : une partie en cours avec une remise pleine ; migration à écrire.
- Le chapitre 6 (« ouvrages ») et le 7 (« niveau 3 ») perdent leur sous-titre : à renommer autour de ce qui reste (les climats, les fusions, la croissance avancée).